

De magnetische kracht op een stroom en op een lading

32 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De laplacekracht op een draad

Gebruik $F = B I \ell \sin \alpha$. Waar geen hoek staat, ligt de draad loodrecht op het veld.

1. $B = 0,40 \text{ T}$, $I = 3,0 \text{ A}$, $\ell = 0,20 \text{ m}$. Hoe groot is F ? _____
2. $F = 0,60 \text{ N}$, $I = 5,0 \text{ A}$, $\ell = 0,30 \text{ m}$. Hoe groot is B ? _____
3. $B = 0,50 \text{ T}$, $\ell = 0,40 \text{ m}$, $F = 1,0 \text{ N}$. Hoe groot is I ? _____
4. Een draad van 25 cm in een veld van 0,60 T voelt 0,45 N. Welke stroom loopt erdoor?

5. $B = 0,25 \text{ T}$, $I = 4,0 \text{ A}$, $\ell = 0,60 \text{ m}$, maar nu onder 30° . Hoe groot is F ?

6. $B = 0,80 \text{ T}$, $I = 2,5 \text{ A}$, $\ell = 0,12 \text{ m}$, onder 45° . Hoe groot is F ? _____

2 De lorentzkracht op een lading

Gebruik $F = q v B \sin \alpha$. De elementaire lading is $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

7. $q = 2,0 \cdot 10^{-6} \text{ C}$, $v = 3,0 \cdot 10^5 \text{ m/s}$, $B = 0,20 \text{ T}$, loodrecht. Hoe groot is F ?

8. Een elektron vliegt met $2,0 \cdot 10^6 \text{ m/s}$ loodrecht door een veld van $0,50 \text{ T}$. Hoe groot is F ? _____
9. Een proton vliegt met $4,0 \cdot 10^5 \text{ m/s}$ loodrecht door een veld van $0,30 \text{ T}$. Hoe groot is F ?

10. Een lading voelt $0,080 \text{ N}$ bij $v = 200 \text{ m/s}$ loodrecht in $B = 0,40 \text{ T}$. Hoe groot is q ?

11. Een elektron beweegt precies langs de veldlijnen. Welke kracht voelt het? Leg uit.

3 De cirkelbaan

Gebruik $r = \frac{mv}{qB}$ en $T = \frac{2\pi m}{qB}$. Een proton weegt $1,67 \cdot 10^{-27}$ kg, een elektron $9,11 \cdot 10^{-31}$ kg.

- 12.** Een proton met $v = 2,0 \cdot 10^6$ m/s komt loodrecht in een veld van 0,50 T. Hoe groot is r ? _____
- 13.** Een elektron met $v = 1,0 \cdot 10^7$ m/s in een veld van 0,020 T. Hoe groot is r ? _____
- 14.** Hoe lang doet het proton van de eerste opgave over één ronde? _____
- 15.** Twee ionen met dezelfde lading en snelheid maken bochten met straal 12 cm en 18 cm. Hoe verhouden hun massa's zich? _____
- 16.** Een deeltje komt schuin, onder 60° met de veldlijnen, een homogeen veld binnen. Beschrijf zijn baan en leg uit waarom ze er zo uitziet.

4 Hoe verandert het?

Vul de rijtjes aan. Alles wat niet genoemd wordt, blijft gelijk.

17. Wat gebeurt er met de laplacekracht F ?

- a) de stroom maal 2 _____
- b) de hoek van 90° naar 30° _____

18. Wat gebeurt er met de laplacekracht F ?

- a) B maal 3 en ℓ maal 2 _____
- b) de draad evenwijdig met het veld _____

19. Wat gebeurt er met de straal r ?

- a) de snelheid maal 2 _____
- b) B maal 4 _____

20. Wat gebeurt er met de straal r ?

- a) de massa maal 2 _____
- b) de snelheid maal 2 én B maal 2 _____

5 Waar of niet waar

Kruis aan.

- 21.** De magnetische kracht staat loodrecht op het veld én op de stroom.
☐ waar ☐ niet waar
- 22.** Een stilstaande lading in een magnetisch veld voelt een kracht.
☐ waar ☐ niet waar
- 23.** De magnetische kracht verandert de grootte van de snelheid van een lading.
☐ waar ☐ niet waar
- 24.** Een lading dwars op een homogeen veld beschrijft een cirkel.
☐ waar ☐ niet waar
- 25.** Twee parallelle draden met stroom in dezelfde zin trekken elkaar aan.
☐ waar ☐ niet waar
- 26.** In $F = B I \ell \sin \alpha$ staat ook de weerstand van de draad.
☐ waar ☐ niet waar
- 27.** De omlooptijd $T = \frac{2\pi m}{qB}$ hangt niet van de snelheid af.
☐ waar ☐ niet waar

6 Toepassingen en uitleg

Antwoord kort, en bij de laatste drie in volle zinnen.

28. Welk toestel?

a) scheidt ionen volgens hun massa _____

b) zet elektrische energie om in beweging _____

29. Welk toestel?

a) meet de sterkte van een magnetisch veld _____

b) versnelt deeltjes in een spiraal _____

30. Waarom verandert de magnetische kracht de snelheid van een lading niet in grootte?

31. Leg uit hoe een elektromotor draait.

- 32.** In een cyclotron krijgt een deeltje bij elke ronde een duw. Waarom mag die duw altijd op hetzelfde ritme komen, ook al gaat het deeltje steeds sneller?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De laplacekracht op een draad

- 1 $F = 0,40 \cdot 3,0 \cdot 0,20 = 0,24 \text{ N}$
- 2 $B = \frac{0,60}{5,0 \cdot 0,30} = 0,40 \text{ T}$
- 3 $I = \frac{1,0}{0,50 \cdot 0,40} = 5,0 \text{ A}$
- 4 $I = \frac{0,45}{0,60 \cdot 0,25} = 3,0 \text{ A}$
- 5 $F = 0,25 \cdot 4,0 \cdot 0,60 \cdot 0,50 = 0,30 \text{ N}$
- 6 $F = 0,24 \cdot \sin 45^\circ = 0,17 \text{ N}$

2. De lorentzkracht op een lading

- 7 $F = 2,0 \cdot 10^{-6} \cdot 3,0 \cdot 10^5 \cdot 0,20 = 0,12 \text{ N}$
- 8 $F = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2,0 \cdot 10^6 \cdot 0,50 = 1,6 \cdot 10^{-13} \text{ N}$
- 9 $F = 1,9 \cdot 10^{-14} \text{ N}$
- 10 $q = \frac{0,080}{200 \cdot 0,40} = 1,0 \text{ mC}$
- 11 Geen enkele: $\sin 0^\circ = 0$. De magnetische kracht werkt alleen op het stuk van de snelheid dat dwars op het veld staat, en dat is hier nul.

3. De cirkelbaan

- 12 $r = \frac{1,67 \cdot 10^{-27} \cdot 2,0 \cdot 10^6}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,50} = 4,2 \text{ cm}$
- 13 $r = 2,8 \cdot 10^{-3} \text{ m}$, dus 2,8 mm
- 14 $T = \frac{2\pi \cdot 1,67 \cdot 10^{-27}}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,50} = 1,3 \cdot 10^{-7} \text{ s}$
- 15 $r \sim m$, dus $m_1 : m_2 = 2 : 3$
- 16 Het stuk van de snelheid langs het veld loopt gewoon door, het stuk dwars erop maakt een cirkel. Samen geeft dat een schroeflijn.

4. Hoe verandert het?

- 17 a) F maal 2 · b) F maal 0,50
- 18 a) F maal 6 · b) F wordt nul
- 19 a) r maal 2 · b) r gedeeld door 4
- 20 a) r maal 2 · b) r blijft gelijk

5. Waar of niet waar

- 21 waar
- 22 niet waar
- 23 niet waar
- 24 waar
- 25 waar
- 26 niet waar
- 27 waar

6. Toepassingen en uitleg

- 28 a) een massaspectrometer · b) een elektromotor
- 29 a) een hallsensor · b) een cyclotron
- 30 Ze staat loodrecht op de snelheid, dus $W = F d \cos 90^\circ = 0$. Zonder arbeid verandert de kinetische energie niet, en dus de snelheid niet in grootte; alleen de richting draait.
- 31 Door de wikkeling loopt stroom in een magnetisch veld, dus werken er op de twee zijden van de lus krachten in tegengestelde zin. Dat koppel doet de as draaien; een collector keert de stroom elke halve omwenteling om.
- 32 In $T = \frac{2\pi m}{q B}$ staat geen snelheid: een sneller deeltje maakt een ruimere bocht, maar doet over één ronde even lang.